

Werkzeugnachweis Railway Hazard Analysis Suite (RHAS)

Werkzeugbeschreibung, Einstufung nach EN 50129:2018 6.3, Validierung · Version 2026-09-24-wp8 · Stand 2026-09-27 10:43 UTC

Angabe	Wert
Werkzeug	Railway Hazard Analysis Suite (RHAS), eine HTML-Datei, offline lauffähig
Version / Quellstand	2026-09-24-wp8 / Commit a8e4313
Prüfsumme (SHA-256) der Auslieferung	1aafe1cc69c10f426ca427ab8b78d7baabeb2dd326bd1eac93c74a390f98c2e5
Validierungslauf	2026-09-27 10:43 UTC; Node v22.22.2, Python 3.12.3, Chromium (Playwright)
Ergebnis	86 von 86 Modul- und Berichtstests bestanden; 7 von 7 Browser-Prüfungen bestanden

1 Zweck und Geltungsbereich

Dieses Dokument beschreibt die RHAS als Werkzeug, stuft sie nach EN 50129:2018 6.3 ein und belegt durch einen dokumentierten Validierungslauf, dass die sicherheitsbezogenen Funktionen des Werkzeugs wie spezifiziert arbeiten. Es richtet sich an Anwender, Sicherheitsverantwortliche und Gutachter, die Arbeitsergebnisse der RHAS in einem Sicherheitsnachweis verwenden.

2 Werkzeugbeschreibung

Die RHAS unterstützt die Phasen 1 bis 4 des Lebenszyklus nach EN 50126-1: Projektprofil, Systemdefinition, Gefährdungsidentifikation, Risikoanalyse und -bewertung, Sicherheitsanforderungen und Berichte. Optional ergänzt sie eine Security-Betrachtung in vier Stufen.

Bestandteil	Aufgabe	Sicherheitsbezug
model.js, calibration.js	Risikoklasse, SIL, THR-Aufteilung, Vollständigkeit, Kalibrierung	Normative Berechnung, lokal, deterministisch
profile.js, domains.js	Projektprofil, Änderungsprotokoll, Domänenpakete	Festlegungen und Nachvollziehbarkeit
engine.js, prompts.js, schemas.js, llm-pipeline.js	KI-Vorschläge (Identifikation, Analyse, Maßnahmen, Anforderungen)	Nur Vorschläge; Übernahme durch den Menschen
security.js, threatlog.js, zones.js	Security-Stufen 1-3	Security-Risiko lokal berechnet; SL-T durch Bearbeiter
reports.js, docx.js	Word, Excel, Druckansicht	Liefergegenstände für den Nachweis
db.js	Speicherung im Browser (IndexedDB), JSON-Export, Checkpoints	Datenhaltung

Rolle der KI: Sprachmodelle (lokal über Ollama oder Mistral API) liefern ausschließlich Vorschläge mit Begründung und Quellenangabe. Risikoklassen, SIL, THR-Prüfungen, Security-Risiko und SL-T werden nie von der KI bestimmt.

3 Einstufung nach EN 50129:2018 6.3

EN 50129 6.3 unterscheidet Werkzeuge mit direkter Wirkung auf die Sicherheit (ihre Ausgaben gehen in Entwurf oder Implementierung einer sicherheitsrelevanten Funktion ein) und Werkzeuge mit indirekter Wirkung (sie unterstützen die Sicherheitsverifikation; ihre Fehler führen nicht direkt zu einem systematischen gefährlichen Fehler, können aber das Erkennen anderer Fehler beeinträchtigen).

Einstufung: Werkzeug mit indirekter Wirkung auf die Sicherheit. Die RHAS entspricht den Beispielen „Werkzeuge zur Verwaltung und Rückverfolgung von Anforderungen“ und „Werkzeuge zur Unterstützung der Erstellung des Sicherheitsnachweises“ (EN 50129 6.3, Beispiel 2 d) und e)). Sie erzeugt weder Entwurfsdaten noch Parameter des Zielsystems.

Die zusätzlichen Anforderungen 1) bis 3) der Norm gelten nur für Werkzeuge mit direkter Wirkung. Unabhängig davon werden die allgemeinen Punkte erfüllt: Auswahl nach Bedarf, Zusammenarbeit mit Folgewerkzeugen (Word, Excel, JSON-Austausch) und Verfügbarkeit über die Lebensdauer (eine Datei, offline, Quellstand mit reproduzierbarem Build). Darüber hinaus werden freiwillig eine Gefährdungsbetrachtung des Werkzeugs (Abschnitt 4) und ein Validierungslauf (Abschnitt 6) nachgewiesen.

Einordnung nach EN 50716:2023: Wird die RHAS in einem Softwareprojekt eingesetzt, entspricht sie der Werkzeugklasse T1 (keine Ausgaben, die direkt oder indirekt zum ausführbaren Code einschließlich Daten beitragen).

4 Gefährdungsbetrachtung des Werkzeugs

Fehlerart	Mögliche Auswirkung	Beherrschung	Nachweis
Falsche Risikoklasse oder falsches SIL	Unterschätztes Risiko im Nachweis	Berechnung lokal, gegen Normtabellen getestet (TR-01, TR-02); Anzeige der Einstufung je Szenario zur Prüfung	model, calibration
Fehlerhafte THR-Aufteilung	Nicht erfüllte Integritätsanforderung bleibt unerkannt	ODER-/UND-Regeln getestet (TR-03); Warnung bei Grenzwerten	model
Falsche oder erfundene KI-Vorschläge	Unzutreffende Gefährdungen oder Lücken	Pflichtprüfung durch den Ingenieur, Begründung und Quelle je Vorschlag, Abdeckungsnachweis, Checkliste der Domäne	engine; Anwendungsbedingung AB-01
Stille Veränderung gespeicherter Daten	Nachweis weicht vom Arbeitsstand ab	Regressionstests, Trockenlauf mit Speicherprüfung (TR-12); beim Trockenlauf gefundener Fehler behoben	model, dryrun_demo
Unvollständiger oder verfälschter Bericht	Gutachter erhält falsche Grundlage	Golden-Dateien aller Berichtsarten (TR-06); Durchsicht vor Freigabe	reports; AB-04
Falsche Kalibrierung angewendet	Systematisch falsche Bewertung	Freigabe und Versionierung, Kalibrierung im Bericht abgedruckt (TR-09)	calibration; AB-02
Unvollständiger Kontext an die KI (Kürzung)	Vorschläge ohne Dokumentbezug	Kontextlänge fest eingestellt; Kürzungsprüfung für lokalen Betrieb geplant	offen (Plan B)
Datenverlust im Browser	Arbeitsstand nicht verfügbar	Checkpoints, JSON-Export	AB-05

5 Werkzeuganforderungen und Nachweis

ID	Anforderung	Nachweis (Testgruppe)
TR-01	Risikoklasse, Häufigkeits- und Schadenskategorien werden lokal aus der Projektkalibrierung berechnet (EN 50126-1 Anhang C); unbekannte Kategorien werden abgewiesen.	model, calibration, reference-project
TR-02	SIL aus TFFR nach EN 50126-2 Tabelle 2 (halboffene Bänder, Basic Integrity, kein SIL 0); SIL nur für elektronische Funktionen.	model, reference-project
TR-03	THR-Aufteilung: ODER-Summe, UND-Anrechnung nur mit CCA-Nachweis (EN 50129 A.4.3.4–A.4.3.6).	model, reference-project
TR-04	Restrisiko nur aus bestätigten Maßnahmen; verworfene Maßnahmen ohne Wirkung.	model, reference-project
TR-05	KI-Vorschläge gelangen nur durch ausdrückliche Übernahme in das Projekt; Duplikate werden zusammengeführt statt verworfen; verworfene Gefährdungen werden nicht erneut vorgeschlagen.	engine, security; Browser: dryrun_demo
TR-06	Berichte (Word, Excel, Druck) sind deterministisch, vollständig und frei von Darstellungsfehlern; Struktur nach EN 50126-1 7.4.3/7.5.3; Gefährdungsprotokoll nach 7.4.2.2 b)–g).	reports (Golden-Dateien)
TR-07	Grundlage ausschließlich Bahnnormen; keine MIL-STD-882E-Verweise in Ausgaben.	reports; Verifikationsmatrix (Anhang B)
TR-08	Projektprofil ist Pflicht; Änderungen nach Bestätigung nur mit Begründung und	profile; Browser: smoke_profile

ID	Anforderung	Nachweis (Testgruppe)
	Protokoll; vertrauliche Projekte nur mit lokaler KI.	
TR-09	Kalibrierung konfigurierbar, validiert, versioniert, freigabepflichtig; Auswirkungen auf bestehende Gefährdungen werden angezeigt.	calibration; Browser: smoke_calibration
TR-10	Domänenwissen nur aus Domänenpaketen, keine Domänenbegriffe fest in KI-Anweisungen.	domains; Browser: smoke_domains
TR-11	Security: vorsätzliche Ursachen ohne THR-/SIL-Anrechnung; Security-Maßnahme erforderlich; Security-Risiko lokal berechnet; SL-T nur durch Bearbeiter.	security, threatlog, zones; Browser: smoke_security, smoke_threatlog, smoke_zones
TR-12	Keine stille Datenveränderung beim Speichern (z. B. Ursachenarten).	model; Browser: dryrun_demo
TR-13	Eine Datei, ohne externe Ressourcen, reproduzierbar aus dem Quellstand gebaut.	build

6 Validierungsergebnis

Validierungslauf vom 2026-09-27 10:43 UTC mit Version 2026-09-24-wp8 (Commit a8e4313). Der Lauf ist mit „python3 scripts/validate.py“ wiederholbar; die Rohdaten liegen unter docs/validation.

6.1 Modul- und Berichtstests

Testgruppe	Datei	Tests	Bestanden	Fehlgeschlagen
Build	build.test.js	2	2	0
Kalibrierung	calibration.test.js	7	7	0
Domänenpakete und Demo	domains.test.js	8	8	0
KI-Orchestrierung	engine.test.js	4	4	0
Normativer Kern (model.js)	model.test.js	17	17	0
Projektprofil	profile.test.js	10	10	0
Referenzprojekt (Demo-Verhalten)	reference-project.test.js	7	7	0
Berichte (Golden-Dateien)	reports.test.js	13	13	0
Security Stufe 1	security.test.js	6	6	0
Security Stufe 2	threatlog.test.js	7	7	0
Security Stufe 3	zones.test.js	5	5	0
Summe		86	86	0

Normative Erwartungswerte (Tabelle C.9, Tabelle C.1, EN 50126-2 Tabelle 2) sind in den Tests aus den Normen übernommen und nicht aus den Datendateien der Anwendung gelesen; eine Datenänderung kann das normative Verhalten daher nicht unbemerkt verändern. Die Berichte werden gegen gespeicherte Golden-Dateien verglichen; die Wirksamkeit wurde durch gezielt eingebrachte Fehler bestätigt.

6.2 Browser-Prüfungen

Prüfung	Ergebnis	Letzte Ausgaben
dryrun_demo.py	bestanden	8 export L3: hazlog_Stufe3.docx 8 export L3: srs_Stufe3.docx 8 export L3: Arbeitsmappe_Stufe3.xlsx errors: []
smoke_calibration.py	bestanden	profile log mentions calibration: True approved: True class filter options: ['Alle Risikoklassen', 'Nicht akzeptabel', 'Akzeptabel'] errors: []
smoke_domains.py	bestanden	functions: ['F-0001 Türen freigeben und verriegeln', 'F-0002 Zug bremsen', 'F-0003 Notbremsung auslösen und überbrücken', 'F-0004 Traktion steuern und abschalten', 'F-0005 Zugintegrität überwachen', 'F-0006 Brand erkennen und melden', 'F-0007 Hochspannung sicher trennen und erden'] interfaces: 5 duplicates disabled: 7

Prüfung	Ergebnis	Letzte Ausgaben
		errors: []
smoke_profile.py	bestanden	demo banner hidden: True rail: ✓ cards: ['GI – Gefährdungsidentifikation', 'RB – Risikoanalyse und Risikobewertung', 'GP – Gefährdungsprotokoll (Hazard Log)', 'SAS – Sicherheitsanforderungen und sicherheitsbezogene Anwendungsbedingungen', 'SA – Sicherheitsanalyse (EN 50126-1 Phasen 3 und 4)', 'Excel-Arbeitsmappe'] download: SA-LYNX-RS-001_RevA_Minimel_Lynx_ATWS_Baustellenwarnung_Gleiserneuerung_Gleis_2_.docx errors: ['console:Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED']
smoke_security.py	bestanden	security passes planned: 13 interfaces: 12 security checkbox in measures: 5 download: SA-LYNX-RS-001_RevA_Minimel_Lynx_ATWS_Baustellenwarnung_Gleiserneuerung_Gleis_2_.docx errors: []
smoke_threatlog.py	bestanden	residual: Niedrig pct: 3/4 download ok: True errors: []
smoke_zones.py	bestanden	findings: Funktion F-0001 in mehreren Zonen (Z-01, Z-04). Funktion F-0002 in mehreren Zonen (Z-01, Z-04). Schnittstelle IF-0008 weder Zone noch Conduit zugeordnet. Schnit case rows: 10 download ok: True errors: []

7 Anwendungsbedingungen für Nutzer

ID	Bedingung
AB-01	Jeder KI-Vorschlag wird von einer fachkundigen Person geprüft, bevor er übernommen wird; Verwerfungen werden begründet.
AB-02	Die Kalibrierung (und bei Security-Stufe 2 die Security-Risikomatrix) wird vom Betreiber festgelegt und freigegeben, bevor Ergebnisse verwendet werden.
AB-03	Das Restrisiko je Gefährdung (wirksamste einzelne Maßnahme) wird fachlich bestätigt; es ist tendenziell optimistisch.
AB-04	Berichte werden vor der Herausgabe durchgesehen (in Word Inhaltsverzeichnis aktualisieren).
AB-05	Projektstände werden als JSON gesichert und zu Meilensteinen als Checkpoint abgelegt.
AB-06	Vertrauliche Projekte werden als „vertraulich“ klassifiziert und nur mit lokaler KI bearbeitet.
AB-07	Inhalte der Domänenpakete sind Arbeitshilfen; ihre Anwendbarkeit wird im Projekt geprüft.
AB-08	Security-Ergebnisse beruhen auf öffentlich beschriebenen Vorgehensweisen; für Konformitätsaussagen nach CLC/TS 50701 bzw. IEC 62443 sind die Normen heranzuziehen. Stufe 3 ist eine Vorschau.

8 Konfigurationsmanagement

- Quellstand unter Versionsverwaltung (git); jede Auslieferung trägt Version und Prüfsumme.
- „python3 build.py“ erzeugt die Auslieferungsdatei reproduzierbar aus dem Quellstand; der ursprüngliche Stand 2026-09-20-p1 wurde bitgenau rekonstruiert.
- Änderungen an Berichten werden über Golden-Dateien sichtbar und nur nach Durchsicht übernommen.
- Normative Verweise sind in einer Verifikationsmatrix geführt (Anhang B).

9 Offene Punkte

- Security-Inhalte gegen die zu beschaffenden Normen (CLC/TS 50701, IEC 62443-3-2/-3-3, EN 50159) prüfen; fachliche Freigabe durch eine qualifizierte Person.
- KI-Security-Durchgänge mit realen Modellen abstimmen.
- Deutsche Bezeichnungen der Liefergegenstände gegen die DIN-EN-Fassungen prüfen.
- Kürzungsprüfung des KI-Kontexts für den lokalen Betrieb (Plan B).

Anhang A: Testfälle

Build (build.test.js)

Testfall	Ergebnis
build.py produces a file whose inline scripts all compile	bestanden
no external resources are referenced (air-gap deployable)	bestanden

Kalibrierung (calibration.test.js)

Testfall	Ergebnis
template C.1/C.4/C.8 reproduces the Table C.9 example and is valid (approval pending)	bestanden
other Annex C combinations start with an empty matrix that must be filled	bestanden
binary calibration drives risk class, rank, labels and completeness	bestanden
validation catches duplicate ids, unknown cells and non-monotonic matrices	bestanden
impact analysis lists hazards whose categories no longer exist	bestanden
LLM schemas use the project categories	bestanden
report renders a non-default calibration	bestanden

Domänenpakete und Demo (domains.test.js)

Testfall	Ergebnis
every profile domain resolves to a pack; unknown domains fall back to generic	bestanden
packs are complete and use valid enums	bestanden
prompts contain no hard-coded domain wording (source check)	bestanden
function and decomposition prompts use the examples of the project domain	bestanden
critique prompt carries the domain checklist	bestanden
reports list the domain standards of the project pack	bestanden
the embedded demo is the Lynx project with a confirmed profile and all five stages populated	bestanden
demo carries prepared security data for levels 1-3 (hidden at level 0)	bestanden

KI-Orchestrierung (engine.test.js)

Testfall	Ergebnis
near-duplicates in one batch are merged, not dropped	bestanden
distinct suggestions stay separate	bestanden
similarity to an accepted hazard flags duplicateOf, to a rejected one flags previouslyRejected	bestanden
prompts list rejected hazards so the model does not re-propose them	bestanden

Normativer Kern (model.js) (model.test.js)

Testfall	Ergebnis
risk class reproduces EN 50126-1 Table C.9 for all 24 cells	bestanden
risk class rejects unknown categories instead of mapping silently	bestanden
frequency bands follow EN 50126-1 Table C.1 (per hour, 24 h/day)	bestanden
SIL from TFFR follows EN 50126-2 Table 2 with half-open bands	bestanden
TFFR exactly 1e-5 is Basic Integrity and flagged for confirmation	bestanden
SIL is not applied to mechanical/procedural or non-safety functions (EN 50126-2 10.2.1, 10.3)	bestanden
no "SIL 0" label exists (EN 50129 A.5.1)	bestanden
parseRate accepts common engineering notations	bestanden
OR-sum check (EN 50129 A.4.3.4 NOTE 1)	bestanden
AND credit only with a CCA record proving random and systematic independence	bestanden

Testfall	Ergebnis
THR on a hazard without function is an error (EN 50129 A.4.3.2)	bestanden
rejected measures neither lower the residual risk nor count as control (PATCH-2)	bestanden
hazard risk class is the worst accident scenario (EN 50126-2 8.2.2 many-to-many model)	bestanden
hazard sources are EN 50126-1 7.4.2.1 a) to n) in order	bestanden
measure hierarchy follows EN 50126-1 5.9.2 a) to c); legacy values are migrated	bestanden
assumptions field cites EN 50126-1 7.3.2.1 d), not 6.5.2 (K1)	bestanden
cause kinds: schema, labels and editors agree (no silent re-classification on save)	bestanden

Projektprofil (profile.test.js)

Testfall	Ergebnis
a new profile is incomplete until the wizard is filled	bestanden
security level 0 requires a justification (EN 50126-1 7.4.2.1 d))	bestanden
security levels not yet implemented cannot be selected	bestanden
first confirmation needs no reason; later changes need one and are logged	bestanden
invalid profiles are not accepted	bestanden
projects without a profile are migrated with defaults and marked	bestanden
confidential projects may only use the local model	bestanden
the pipeline refuses a blocked call before contacting any provider	bestanden
prompts carry the project profile	bestanden
reports show the profile, its change log and the security statement	bestanden

Referenzprojekt (Demo-Verhalten) (reference-project.test.js)

Testfall	Ergebnis
lead hazard A: Undesirable, residual Tolerable despite a rejected better measure	bestanden
lead hazard B: Tolerable	bestanden
stage 4 demo: F-0004 at 1.5e-8 passes the OR-sum against THR 5e-8	bestanden
stage 4 demo: F-0004 at 3e-8 raises the OR-sum error	bestanden
stage 4 demo: F-0011 at 1e-5 needs confirmation, F-0012 is SIL not applicable	bestanden
CCA F-0004/F-0006 is dependent, so no AND credit	bestanden
stage 1 of the demo project is complete (25 fields, gate to stage 2 open)	bestanden

Berichte (Golden-Dateien) (reports.test.js)

Testfall	Ergebnis
DOCX hazard: deterministic and matches golden text	bestanden
DOCX risk: deterministic and matches golden text	bestanden
DOCX hazlog: deterministic and matches golden text	bestanden
DOCX srs: deterministic and matches golden text	bestanden
DOCX full: deterministic and matches golden text	bestanden
XLSX workbook matches golden content	bestanden
print view matches golden HTML	bestanden
no "object Object" in any output (PATCH-1, PATCH-3)	bestanden
lead hazard titles appear in the hazard list (PATCH-1)	bestanden
reports contain no MIL-STD-882E reference or task deliverable names	bestanden
deliverables map to EN 50126-1 phase 3/4 outputs; legacy keys still work	bestanden
hazard log covers EN 50126-1 7.4.2.2 b) to g) and exports the SRAC	bestanden
every report states the RAMS scope (safety only)	bestanden

Security Stufe 1 (security.test.js)

Testfall	Ergebnis
level 1 is selectable and needs no level-0 justification	bestanden
level 1 plans one threat pass per interface plus the safety/security interaction check	bestanden
threat prompt: EN 50159 threats, existing hazards, security context, no THR/SIL	bestanden
threat pass: link to existing hazard, intentional causes, threat ids filtered, interface set	bestanden
deliberate cause without security measure is not controlled; SIL/THR are not credit	bestanden
level 1 report: security section with context, hazards, coverage, requirements; level 0 unchanged	bestanden

Security Stufe 2 (threatlog.test.js)

Testfall	Ergebnis
likelihood = exposure + vulnerability - 1, only for valid scales	bestanden
default security matrix is complete and monotonic, but not approved	bestanden
risk and residual risk are computed from the matrix; only accepted countermeasures count	bestanden
impact floor follows the worst linked safety severity (proposal)	bestanden
derive: one threat per deliberate cause of an accepted hazard, no duplicates	bestanden
completeness: rationale, hazard link, high risk needs countermeasure, countermeasure needs requirement	bestanden
level 2 report: matrix, threat log, trace; XLSX sheet	bestanden

Security Stufe 3 (zones.test.js)

Testfall	Ergebnis
SR catalogue: 7 FRs, 51 SRs, identifiers and titles only	bestanden
SL-T proposal: attacker profile where medium/high threats touch the zone, else SL 1	bestanden
partition check: unassigned assets, mixed safety zones, missing SL-T, bad conduits	bestanden
cybersecurity case skeleton reports what exists and what is open	bestanden
level 3 report: zones, conduits, SR per zone, findings, case skeleton; XLSX sheets	bestanden

Anhang B: Verifikationsmatrix der Normverweise

Geprüft gegen EN 50126-1:2017, EN 50126-2:2017, EN 50129:2018 und EN 50716:2023. Inhalte sind sinngemäß wiedergegeben; kein Normtext.

Verweis	Verwendung	Inhalt (sinngemäß)	Status
EN 50126-1 3.28	Hazard definition in prompts	Hazard = condition that could lead to an accident	OK
EN 50126-1 5.5	Security scope (Plan A)	Security = resilience to vandalism, malevolence, intentionally harmful behaviour	OK
EN 50126-1 5.9.2 a)–c)	Measure types and hierarchy	Avoid hazard → reduce frequency → prevent propagation → mitigate severity; a) safe function, b) additional safety functions/barriers, c) safety-related information/constraints	OK / FIXED (hierarchy remapped)
EN 50126-1 6.3	Broadly acceptable decision	Risk assessment requirements, broadly acceptable criteria	OK
EN 50126-1 6.5.2	(was) assumptions field	Complex systems at different hierarchical levels	FIXED → 7.3.2.1 d)
EN 50126-1 6.6, 6.7	Document control, V&V note	RAMS documentation; verification and validation	OK
EN 50126-1 7.2.2 e)	Legal framework field	Safety legislation as concept-phase input	OK
EN 50126-1 7.3.2.1 a)–e)	25 system definition fields	Objective and mission profile; boundary; operational scope incl. modes and human activities; existing measures and assumptions; system identification and deviations	OK
EN 50126-1 7.4.2.1 steps 1–6	Risk analysis workflow	Undesired events, causes, control measures, estimation, additional measures, documentation	OK
EN 50126-1 7.4.2.1 a)–n)	Hazard sources GQ-a...n	14 sources in this order; d) excludes deliberate misuse	OK
EN 50126-1 7.4.2.2 a)–g)	Hazard log report,	Purpose, responsible entities and contributing functions,	OK

Verweis	Verwendung	Inhalt (sinngemäß)	Status
	completeness checks	consequences/frequencies, risk, RAP/RAC, measures, exported safety constraints	
EN 50126-1 7.4.3 a), b)	Deliverables GI, RB, GP	Phase 3 outputs: risk assessment, hazard log	OK
EN 50126-1 7.5.2, 7.5.3 a), b)	Deliverable SAS	Phase 4: RAMS system requirements; outputs: RAMS SRS, SRAC	OK
EN 50126-1 Annex C, Tables C.1, C.4, C.8, C.9	Default calibration	Frequency and severity examples, acceptance categories, example matrix; C.1: duty holder defines categories	OK (values identical)
EN 50126-1 Annex D, D.3.2	Function list requirement	System definition guidance; function list	OK
EN 50126-2 5.2.2	Hazard at system boundary	Black-box view, hazards evaluated at boundaries	OK
EN 50126-2 5.3	Holistic residual risk	Outcome of risk assessment	OK
EN 50126-2 8.2, 8.2.2, 8.2.4	Risk model, hazard levels, expert judgement	Many-to-many cause/hazard/accident model; expert judgement	OK
EN 50126-2 8.3, 8.3.1–8.3.3	RAP selection	CoP, reference system, explicit risk estimation	OK (bare refs prefixed in WP1)
EN 50126-2 9.1–9.3.4	Requirement categories	Functional, technical, contextual safety requirements	OK
EN 50126-2 10.2.1, 10.2.2, 10.2.7 Table 2, 10.2.11, 10.3	SIL logic	Electronic only; apportioning; SIL table; Basic Integrity; CoP for non-electronic	OK
EN 50126-2 11.4	CCA	Common cause analysis	OK
EN 50126-2 Annex A	RAC options	ALARP, GAME, MEM	OK
EN 50126-2 Annex F, Table F.1	Guideword method	HAZOP (IEC 61882) among techniques	OK
EN 50126-2 D.3.5	Per-hour apportionment	Apportionment of a per-hour target	OK
EN 50129 5.3.1	Not safety-related functions	Standard ceases to apply once a function is classified not safety-related	OK
EN 50129 5.3.4, 5.3.4.2	Roles, independence	Safety organisation; independence of roles	OK
EN 50129 5.3.6, 5.3.7, 5.3.13 (Table 1)	Hazard log, SRS, SRAC	Hazard log; safety requirements specification; SRAC management, SRAC template	OK
EN 50129 6.3	Tool classification	Tools with indirect effect on safety (e.g. requirement tracing, safety case preparation)	OK
EN 50129 6.4	Security (Plan A)	Physical and IT security; SIL not intended for IT security	OK
EN 50129 A.2	Functional safety requirements	Functional safety requirements include integrity requirements	OK
EN 50129 A.4.2.3	No trivial mass lists	Hazard identification phases; note against large trivial lists	OK
EN 50129 A.4.3.2, A.4.3.4 (NOTE 1), A.4.3.5/.6	Allocation, OR/AND	TFFR/SIL determination; OR-sum for dependent functions; independence	OK
EN 50129 A.5.1, A.5.2, Table A.1	SIL 0, below range	No SIL 0; SIL/TFFR relationship	OK
EN 50716 scope	Security (Plan A)	Refers to TS 50701; update vs. validation conflict	OK